

Tutorium 4

Funktionentheorie

15. & 19. Mai 2026

Holomorphe Funktionen sind analytisch

Theorem

Sei $\Omega \subset \mathbb{C}$ und $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann ist f analytisch in Ω und für jedes $z_0 \in \Omega$ gilt

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < \text{dist}(z_0, \partial\Omega).$$

Holomorphe Funktionen sind analytisch

Theorem

Sei $\Omega \subset \mathbb{C}$ und $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph. Dann ist f analytisch in Ω und für jedes $z_0 \in \Omega$ gilt

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < \text{dist}(z_0, \partial\Omega).$$

Theorem (Identitätssatz)

Sei $\Omega \subset \mathbb{C}$ offen und zusammenhängend und seien $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ analytisch in Ω . Falls es eine konvergente Folge $(w_k) \subset \Omega$ von paarweise verschiedenen Punkten mit Grenzwert in Ω gibt, sodass $f(w_k) = g(w_k)$ für alle k , so gilt $f(z) = g(z)$ für alle $z \in \Omega$.

Der Residuensatz

Theorem

Ist f in einer offenen Menge Ω , welche einen (positiv orientierten) Kreis C (oder allgemeiner eine toy contour C) enthält, holomorph bis auf Polstellen^a $z_1, \dots, z_N$ innerhalb von C , so gilt

$$\int_C f(z) \, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{z_k} f.$$

^aDie Definition dieser kommt später.

Der Residuensatz

Theorem

Ist f in einer offenen Menge Ω , welche einen (positiv orientierten) Kreis C (oder allgemeiner eine toy contour C) enthält, holomorph bis auf Polstellen^a $z_1, \dots, z_N$ innerhalb von C , so gilt

$$\int_C f(z) \, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{z_k} f.$$

^aDie Definition dieser kommt später.

Hierbei bezeichnet $\operatorname{res}_{z_k} f$ das *Residuum* von f bei z_k , welches, falls z_k eine Polstelle der Ordnung n ist, wie folgt berechnet werden kann:

$$\operatorname{res}_{z_k} f = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)^{n-1} ((z - z_k)^n f(z)).$$

Der Residuensatz

Theorem

Ist f in einer offenen Menge Ω , welche einen (positiv orientierten) Kreis C (oder allgemeiner eine *toy contour* C) enthält, holomorph bis auf Polstellen^a $z_1, \dots, z_N$ innerhalb von C , so gilt

$$\int_C f(z) \, dz = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{z_k} f.$$

^aDie Definition dieser kommt später.

Hierbei bezeichnet $\operatorname{res}_{z_k} f$ das *Residuum* von f bei z_k , welches, falls z_k eine Polstelle der Ordnung n ist, wie folgt berechnet werden kann:

$$\operatorname{res}_{z_k} f = \lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{(n-1)!} \left(\frac{\partial}{\partial z} \right)^{n-1} ((z - z_k)^n f(z)).$$

Definiert ist dieses als Koeffizient a_{-1} in der Entwicklung

$$f(z) = a_{-n}(z - z_k)^{-n} + \dots + a_{-1}(z - z_k)^{-1} + G(z)$$

mit G holomorph in einer Umgebung von z_k (für die Existenz einer solchen Entwicklung, s. Lemma 3.2).

Null- und Polstellen holomorpher Funktionen

Seien $\Omega \subset \mathbb{C}$ offen, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ holomorph mit $\not\equiv 0$ und $z_0 \in \Omega$ eine Nullstelle von f , d.h. $f(z_0) = 0$. Dann existieren eine offene Umgebung $U \subset \Omega$ von z_0 , eine holomorphe Funktion $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ mit $g(z_0) \neq 0$ und ein eindeutiges $n \in \mathbb{N}$, sodass

$$f(z) = (z - z_0)^n g(z) \quad \forall z \in U.$$

n heit *Ordnung* (auch *Vielfachheit*) der Nullstelle z_0 .

Verschwindet f hingegen in einer Umgebung von z_0 nicht und ist die Funktion $\frac{1}{f}$, wenn sie durch Null bei z_0 fortgesetzt wird, holomorph, so heit z_0 *Polstelle* von f . Die *Ordnung* (auch *Vielfachheit*) der Polstelle ist die Ordnung der Nullstelle der derart fortgesetzten Funktion $\frac{1}{f}$.